

Quadratic Forms (二次型)

矩阵表示 · 合同变换 · 标准形 · 正定判定

考研数学复习资料 · Typst PDF

首页速览

- 核心公式:** $f(x) = x^T Ax$, 合同变换 $A \rightarrow C^T AC$, 标准形 $\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$ 。
- 关键定理:** 惯性定理保证正负惯性指数不变; 正定等价于全部特征值为正, 也等价于顺序主子式全正。
- 方法抓手:** 化标准形可用配方法、初等合同变换或正交变换; 判定正定优先看 Sylvester 判据。

复习目标: 二次型是线性代数后半部分的综合章节, 主要研究二次齐次多项式如何通过可逆线性变换化为标准形, 以及如何判断正定、负定和惯性指数。

一、二次型与矩阵表示

1. 定义

含 n 个变量的二次齐次多项式称为二次型：

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

通常可写成矩阵形式

$$f = x^T A x$$

其中 A 可取为实对称矩阵。

2. 交叉项系数

若二次型中含有交叉项 $2a_{ij}x_i x_j$ ，则矩阵中

$$A_{ij} = A_{ji} = a_{ij}$$

例如

$$f = ax^2 + 2bxy + cy^2$$

对应矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

易错点： 写二次型矩阵时，交叉项系数要平均分到对称位置。若题目写的是 $6xy$ ，矩阵中对应元素应为 3 和 3。

二、合同变换与标准形

1. 线性变换

令

$$x = Cy$$

则

$$f = x^T Ax = (Cy)^T A(Cy) = y^T (C^T AC)y$$

若 C 可逆, 则称 A 与 $C^T AC$ 合同。

2. 标准形

通过可逆线性变换, 可以把二次型化为只含平方项的形式:

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$$

这称为标准形。

3. 规范形

在实数范围内, 标准形还可化为

$$f = z_1^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_{p+q}^2$$

其中正平方项个数 p 、负平方项个数 q 是不变量。

三、惯性定理

1. 正负惯性指数

二次型标准形中正系数个数称为正惯性指数，负系数个数称为负惯性指数。二者之和等于二次型矩阵的秩。

2. 惯性定理

同一个实二次型经过不同可逆线性变换得到的标准形可能不同，但正惯性指数和负惯性指数不变。

因此，判断二次型类型时关注正负系数个数，而不是某一个具体标准形。

四、化标准形的方法

方法	适用场景	特点
配方法	低维或结构明显	直接、适合手算
初等变换法	一般二次型	对称行列同时变换，保持合同
正交变换法	实对称矩阵	利用特征值，变换矩阵正交

1. 配方法

把含某变量的项配成平方，再逐步消去交叉项。适合二元或三元二次型。

2. 正交变换法

实对称矩阵 A 可正交对角化：

$$Q^T A Q = \Lambda$$

令 $x = Qy$ ，则

$$f = y^T \Lambda y = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

其中 λ_i 是 A 的特征值。

五、正定二次型

1. 定义

若对任意非零向量 x ，都有

$$x^T A x > 0$$

则称二次型正定，矩阵 A 正定。

若对任意非零向量 x ，都有 $x^T A x < 0$ ，则称负定。

2. 正定判定

对实对称矩阵 A ，以下条件等价：

1. A 正定。
2. A 的全部特征值都大于零。
3. A 的所有顺序主子式都大于零。
4. 二次型的正惯性指数为 n 。

其中顺序主子式为

$$\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$$

正定要求

$$\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0$$

3. 负定判定

对实对称矩阵 A ，负定等价于 $-A$ 正定。按顺序主子式可写为：

$$(-1)^k \Delta_k > 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

六、半正定与不定

1. 半正定

若对任意 x 都有

$$x^T A x \geq 0$$

则称半正定。实对称矩阵半正定等价于全部特征值非负。

2. 不定

若二次型既能取正值又能取负值，则称不定。等价地，实对称矩阵既有正特征值又有负特征值。

易错点：顺序主子式判定只直接用于正定和负定。半正定不能只看顺序主子式非负，通常要看全部特征值或全部主子式。

七、典型题型

1. 写二次型矩阵：注意交叉项系数除以 2。
2. 化标准形：低维用配方法，一般题用正交变换或合同变换。
3. 求正负惯性指数：看标准形系数符号或特征值符号。
4. 判断正定：用顺序主子式或特征值。
5. 含参数正定：列出顺序主子式不等式并求参数范围。
6. 与特征值结合：实对称矩阵的特征值就是正交标准形系数。

八、公式速查表

内容	公式或判定
矩阵表示	$f = x^T A x, \quad A^T = A$
合同变换	$x = C y, \quad f = y^{T(C^T A C)} y$
标准形	$f = d_1 y_1^2 + \dots + d_n y_n^2$
正交标准形	$Q^T A Q = \Lambda$
秩	标准形中非零系数个数
正定	$x^T A x > 0 \quad (x \neq 0)$
正定判定	$\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0$
负定判定	$(-1)^k \Delta_k > 0 \quad (k = 1, \dots, n)$

最终抓手：二次型题先写对称矩阵，再决定化标准形方法。正定题优先用顺序主子式或特征值；标准形题关注正负惯性指数，而不是某一种具体变量替换。